

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Řešení:

1) Nechť nejdříve $a = 0$. Pak součet prvků v každém sloupci matice A je nulový. Tedy součet všech sloupců je netriviální lineární kombinace sloupců rovná nulovému vektoru.

Tuto lineární kombinaci nechť reprezentuje vektor $x \in T^n$. Pak $Ax = 0 = 0 \cdot x$, kde $a = 0$ je vlastní číslo matice A , kterému přísluší vlastní vektor x .

2) Podle části 1) má matice $A - a \cdot I_n$ vlastní číslo 0, kterému přísluší vlastní vektor x , tedy existuje $x \neq 0$ tak, že $(A - aI)x = 0$.

Potom platí $Ax = aI_n x + (A - aI_n)x = a x + 0 \cdot x = a x$.

Tedy a je vlastním číslem matice A , kterému přísluší vlastní vektor x .